

TEORÍA + PROBLEMAS

2ª PARTE: PROBLEMAS (90 minutos)

La puntuación máxima de este ejercicio es de 6 puntos. Cada problema se calificará sobre 3 puntos. Todos los apartados puntúan por igual.

Cada problema se resuelve en su hoja. La última hoja sirve para sucio (no se corrige)

APELLIDOS:

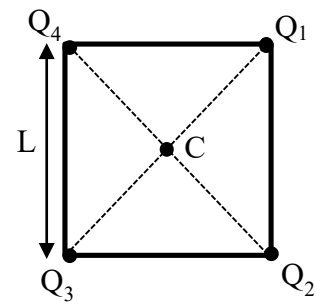
NOMBRE:

--	--	--

Tres primeras letras del
apellido en mayúsculas

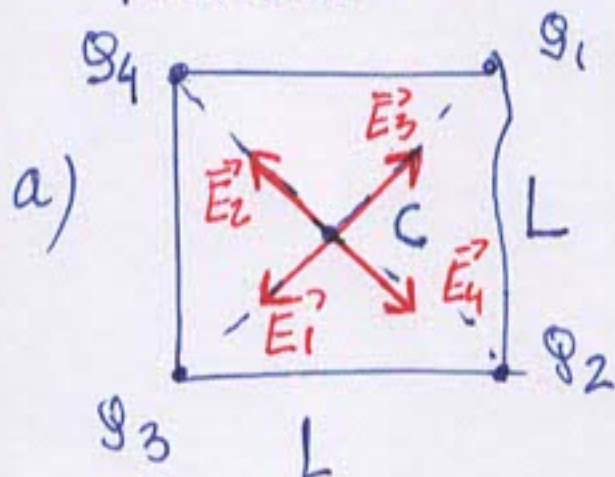
PROBLEMA 1.- Cuatro cargas puntuales se encuentran en los extremos de un cuadrado, tal y como muestra la figura. Sabiendo que $L = \sqrt{2}$ m y que $Q_1=Q_2=Q_3=2 \mu\text{C}$:

- a) ¿Qué valor debería tener la carga Q_4 para que se anule el campo eléctrico en el centro del cuadrado? Razone su respuesta y dibuje sobre la figura los campos eléctricos creados por cada una de las cargas en C, indicando en cada caso si son de atracción o de repulsión.
- b) ¿Cuánto trabajo cuesta trasladar una quinta carga $Q_5 = -1 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto C en presencia de las otras cuatro cargas? ¿Es trabajo a favor o contra el campo eléctrico? Razone su respuesta en términos de energía potencial. Considere $V(\infty)=0$.
- c) Calcule el valor de la energía electrostática del sistema compuesto por las cinco cargas. ¿Se encuentra en equilibrio? ¿Por qué?



DATOS: $k=9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ es la constante de Coulomb

PROBLEMA 1. —



$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = 2\mu C$$

$$\sum_{i=1}^4 \vec{E}_i(C) = 0 \Rightarrow \boxed{Q_4 = 2\mu C}$$

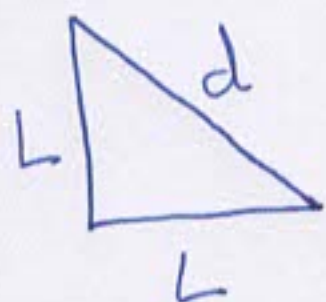
Son todos campos REPULSIVOS por ser $Q_i > 0 \forall i$ y poseen el mismo módulo: $|\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| = |\vec{E}_3| = |\vec{E}_4|$

Por geometría las componentes x e y de los campos se compensan y finalmente $\vec{E}(C) = 0$.

b) $Q_5 = -1\mu C$; $\infty \rightarrow C$ con $V(\infty) = 0$

$$\boxed{W = Q_5 (V(\infty) - V(C)) = 72 \times 10^{-3} J = 72 mJ}$$

$$V(C) = \sum_i k \frac{Q_i}{d/2} = 4k \frac{Q}{d/2} = 72 \times 10^3 V$$



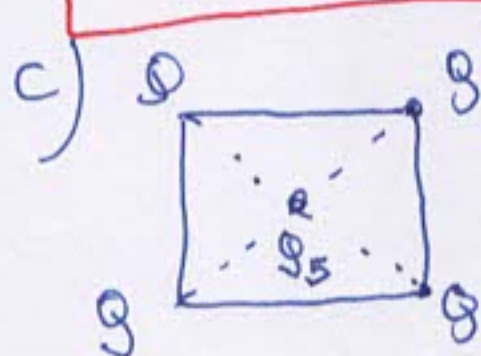
$$d^2 = L^2 + L^2 = 4m^2 \text{ con } L = \sqrt{2}m$$

$$d = \sqrt{4} = 2m$$

$$Q = 2\mu C$$

$$d = 2m$$

$W = 72 mJ > 0 \Rightarrow$ La energía potencial DISMINUYE
 $W = U(\infty) - U(C) > 0$ Trabajo A FAVOR del campo



$$Q = 2\mu C$$

$$Q_5 = -1\mu C$$

$$\boxed{U_{sist} = 4k \frac{Q^2}{L} + 2k \frac{Q^2}{d} + 4k \frac{Q Q_5}{d/2}}$$

$$= 65,8 \times 10^{-3} J = 65,8 mJ \neq 0$$

NO HAY EQUILIBRIO

$$U_{sist} = \underbrace{k \frac{Q^2}{L}}_{2^a \text{ carga}} + \underbrace{k \frac{Q^2}{L} + k \frac{Q^2}{d}}_{3^a \text{ carga}} + \underbrace{2k \frac{Q^2}{L} + k \frac{Q^2}{d}}_{4^a \text{ carga}} + \underbrace{4k \frac{Q Q_5}{d/2}}_{\text{carga central}}$$

Llevar la 1ª carga NO cuesta trabajo.